



CIRURGIÃO-DENTISTA

Prof. Mikael Mendes



ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL



GONFOSE

UNE RAÍZ E ALVÉOLO

20 Decíduos

32 Permanentes

Dentina confere a cor ao dente

COROA ANATOMICA: parte do dente revestida pelo esmalte.

COROA CLÍNICA: parte do dente exposta na cavidade da boca.

A coroa clínica é mais curta que a coroa anatômica, enquanto o dente não completa a sua erupção, e pode tornar-se mais longa se, após erupção e desgaste, o nível da gengiva ficar além da linha cervical. Nesse último caso, a coroa clínica pode incluir uma parte da raiz anatômica



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

- Sistema Internacional
- Sistema Universal ou Americano

Dentes Permanentes no Sistema Internacional

18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38

Dentes Permanentes no Sistema Universal/Americano

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16
32 31 30 29 28 27 26 25	24 23 22 21 20 19 18 17

Dentes Decíduos no Sistema Internacional

55 54 53 52 51	61 62 63 64 65
81 82 83 84 85	71 72 73 74 75

Dentes Decíduos no Sistema Universal/Americano

A B C D E	F G H I J
T S R Q P	O N M L K



REPAROS ANATÔMICOS

- **CÚSPIDE:** saliência em forma de pirâmide quadrangular, típica de pré-molares e molares. De suas vertentes ou planos inclinados, duas estão nas faces livres, vertentes lisas, e duas na face oclusal, vertentes triturantes ou oclusais.
- As vertentes lisas estão separadas das triturantes por arestas longitudinais (são as bordas inclinadas que formam o ângulo da cúspide, numa vista vestibular ou lingual). As vertentes lisas e triturantes mesiais são separadas das homónimas distais, em uma mesma cúspide, por arestas transversais. As vertentes e as arestas encontram-se no vértice da cúspide.



REPAROS ANATÔMICOS

- **CRISTA MARGINAL** - eminência linear romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual de incisivos e caninos (vai do cíngulo aos ângulos incisais) e nas bordas mesial e distal da face oclusal de premolares e molares (estende-se das cúspides vestibulares às linguais).
- Evita que partículas de alimento que devem ser trituradas escapem da zona mastigatória e também protege a área de contato, evitando impacção alimentar nela.



REPAROS ANATÔMICOS

- **PONTE DE ESMALTE** - eminência linear que une cúspides, interrompendo um sulco principal. Os melhores exemplos são aquelas do primeiro premolar inferior
- **TUBÉRCULO** - saliência menor que a cúspide, sem forma definida. O tubérculo de Carabelli do primeiro molar superior e o tubérculo molar do primeiro molar inferior decíduo são constantes.
- **SULCO PRINCIPAL** - depressão linear aguda, estreita, que separa as cúspides umas das outras. No seu trajeto, pode haver defeitos de desenvolvimento (fusão incompleta dos lobos) que provocam falta de coalescência do esmalte, traduzida por fendas também lineares denominadas fissuras.



REPAROS ANATÔMICOS

- **SULCO SECUNDÁRIO** - pequeno e pouco profundo, distribui-se irregularmente e em número variável nas faces oclusais, principalmente sobre as cúspides e na delimitação das cristas marginais. Torna a superfície mastigatória menos lisa, aumentando a eficiência da trituração, e serve para escoamento de alimento triturado.
- **FOSSETA** - também denominada fóssula.
- Fossetas principais: Depressões encontradas na terminação do sulco principal (junto à crista marginal ou na face vestibular de molares) ou no cruzamento de dois deles.
- Fossetas secundárias: encontro de um sulco principal com um ou dois secundários, formam-se fossetas menores e menos profundas.
- No fundo das fossetas principais podem surgir pequenas depressões irregulares ou pontos profundos no esmalte, conhecidas por **cicatriculas**. À semelhança das fissuras, são locais eletivos de cárie.

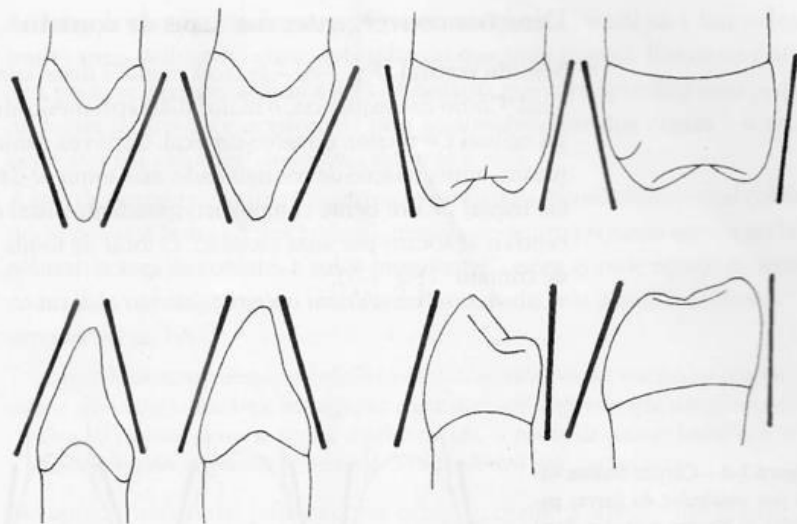


Figura 1-4 – Coroas dentais vistas pela face mesial. As barras paralelas às bordas vestibular e lingual ressaltam a convergência das faces livres para a oclusal ou incisal.

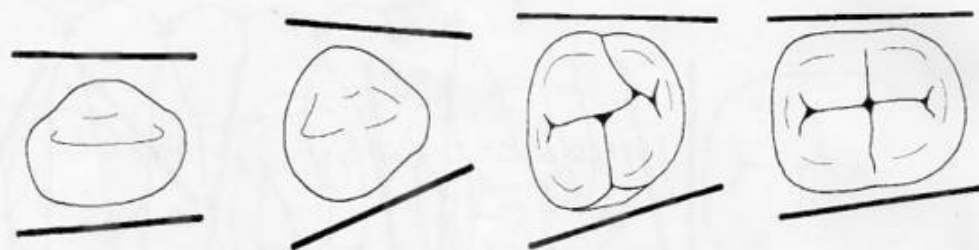


Figura 1-5 – Coroas dentais vistas por oclusal ou incisal. As barras paralelas às bordas vestibular e lingual ressaltam a convergência das faces livres para a distal. Os premolares não foram representados porque neles há pouca ou nenhuma convergência.

Figura 1-6 – Coroas dentais vistas por vestibular. As barras paralelas às bordas mesial e distal ressaltam a convergência das faces de contato para a cervical.

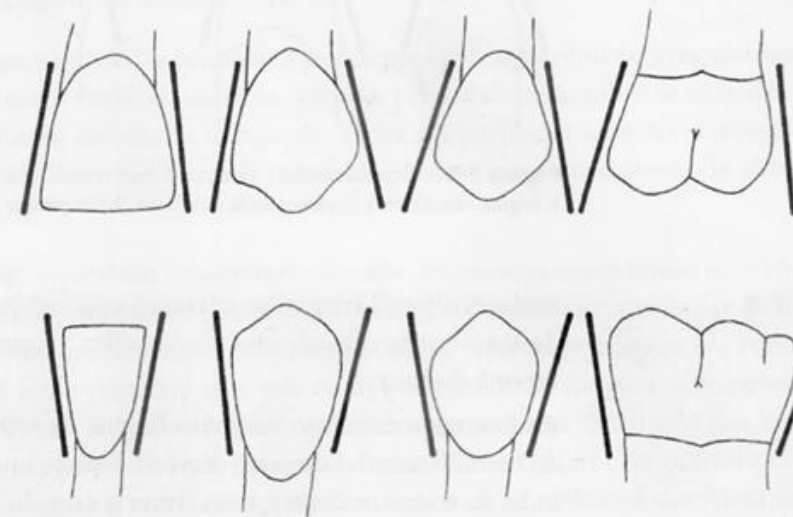


Figura 1-10 – Dentes vistos por oclusal ou incisal. As barras paralelas às bordas mesial e distal ressaltam a convergência das faces de contato para a lingual.

Faz exceção o primeiro molar superior e também o segundo molar superior decíduo. Ambos têm a face lingual maior que a vestibular. Eventualmente, o segundo premolar inferior também exibe uma face lingual alargada, chegando mesmo a ser de tamanho maior que a face oposta



- LINHA EQUATORIAL: ÁREA MAIS PROEMINENTE DO DENTE (MAIS SINUOSA QUANTO MAIS ANTERIOR FOR O DENTE)
- DIFERENTE DE EQUADOR PROTÉTICO QUE CONSIDERA A INCLINAÇÃO DOS DENTES

Figura 1-11 – Linha equatorial da coroa de um molar inferior vista por vestibular (à esquerda), por distal (no meio) e por um aspecto méso-lingual (à direita).

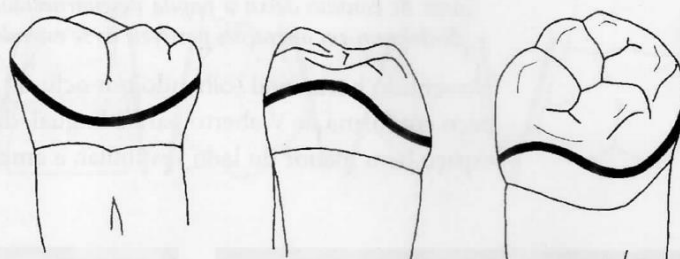


Figura 1-14 – Coroas dentais vistas pela face vestibular para mostrar a borda correspondente à face mesial (traço espesso) mais alta que a distal.

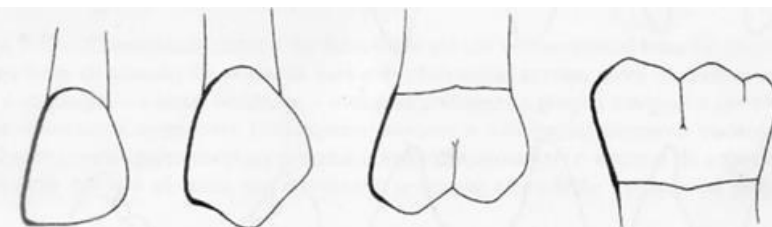
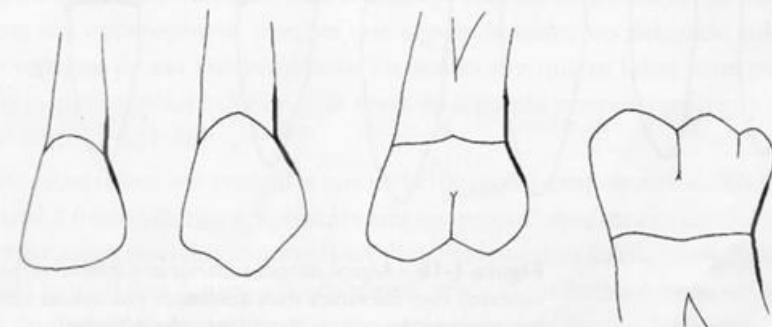


Figura 1-15 – Coroas dentais vistas pela face vestibular para mostrar a borda distal formando ângulo com o contorno da raiz (traço espesso). O ângulo correspondente do lado mesial é menos pronunciado.



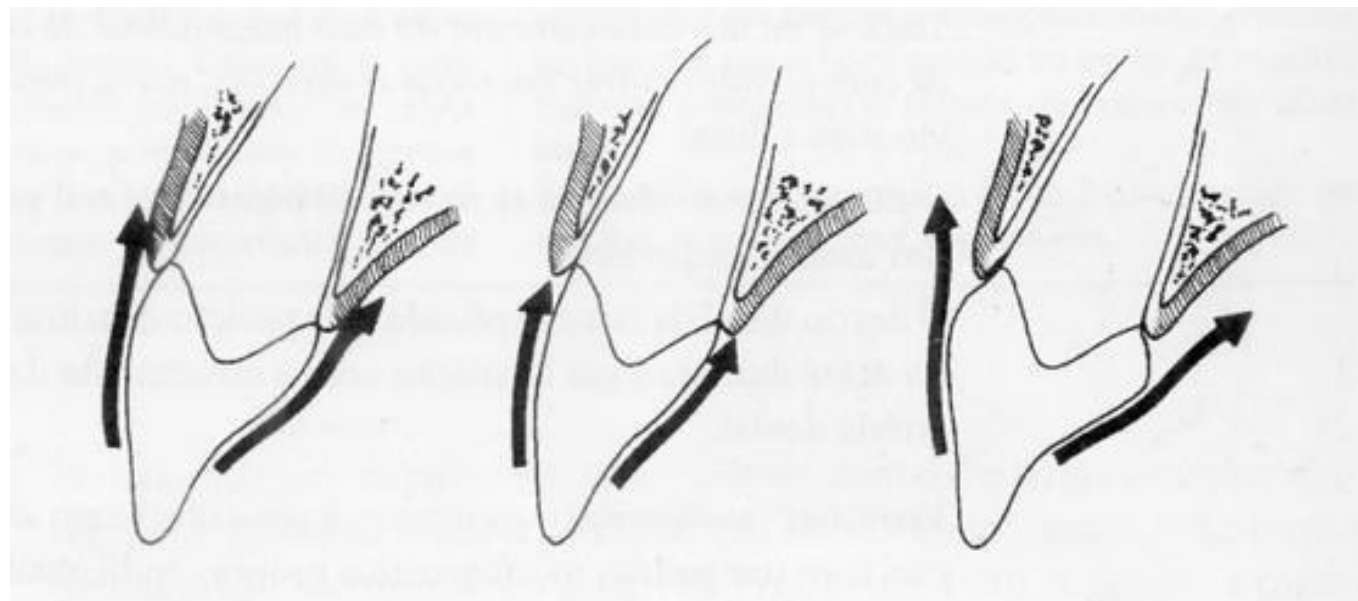


Figura I-17 – Convexidade cervical das faces livres em um incisivo central superior visto por uma das faces de contato. Da esquerda para a direita: relação correta entre os contornos da coroa e da gengiva – a bossa vestibular e o cingulo protegem a gengiva marginal e permitem que os alimentos a tangenciem (massageiem) durante a mastigação; contorno inadequado por falta de convexidades cervicais propicia a impacção alimentar; o excesso de convexidades cervicais desvia o alimento, não o deixando promover estimulação mecânica na gengiva.



- Lobos de desenvolvimento - são centros primários de formação do dente durante sua embriogênese, porções que depois se fusionam deixando sulcos como vestígios de sua independência. Os dentes têm quatro lobos, com exceção do primeiro molar inferior (e às vezes do segundo pré-molar inferior) que possui cinco.
- **ATENÇÃO: Os lóbulos de desenvolvimento estão presentes nas faces vestibulares desde os incisivos centrais até os segundos pré-molares. Em número de três, os lóbulos ocupam os terços médio e oclusal/incisal, divididos por duas fortes depressões denominadas sulcos de desenvolvimento.**



Posição da raiz

- Desvio distal da raiz - tomando-se um dente isoladamente, nota-se que sua(s) raiz(es) em geral se desvia(m) distalmente. O terço apical é o que mais se desvia.
- O desvio distal da raiz é explicado pela posição distalizada da artéria nutridora do dente durante a sua formação, com o crescimento da raiz em direção dessa artéria dental.
- Dentes mais afetados por variações anatômicas: terceiros molares, incisivo lateral superior, segundo molar superior, pré-molar inf.



ANATOMIA OCLUSAL



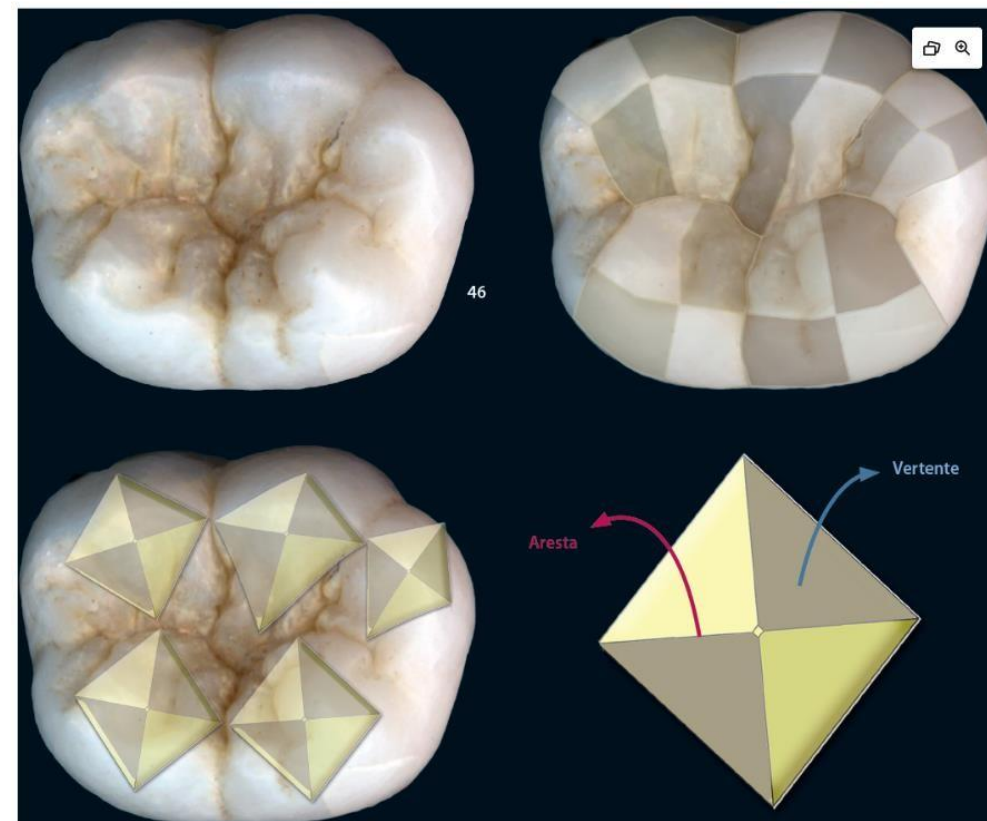
CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR

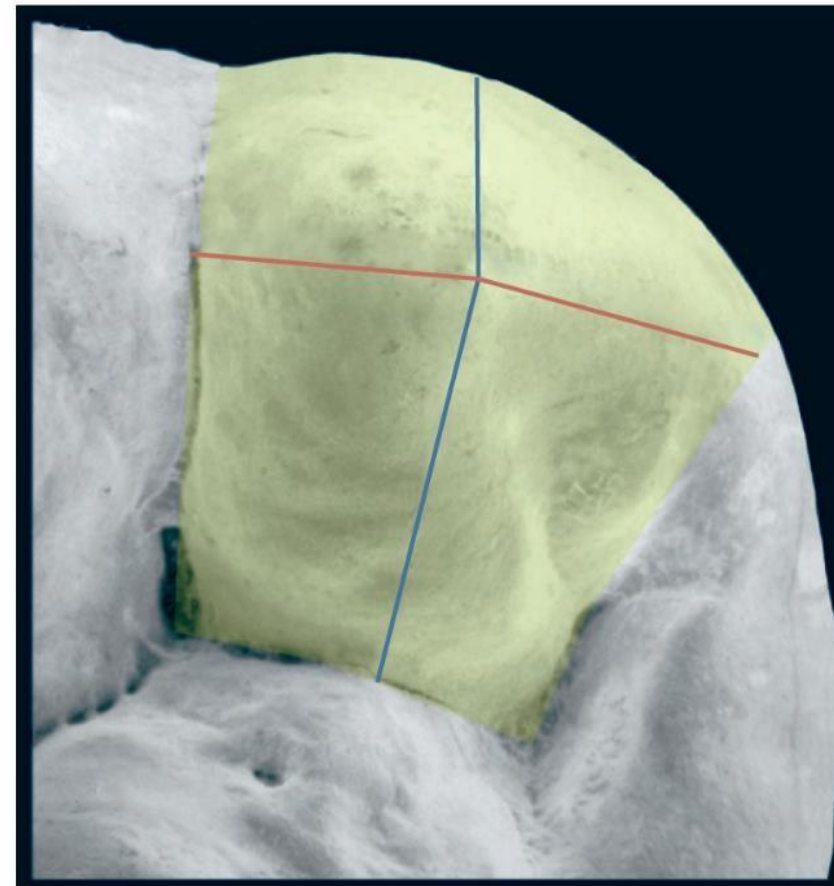


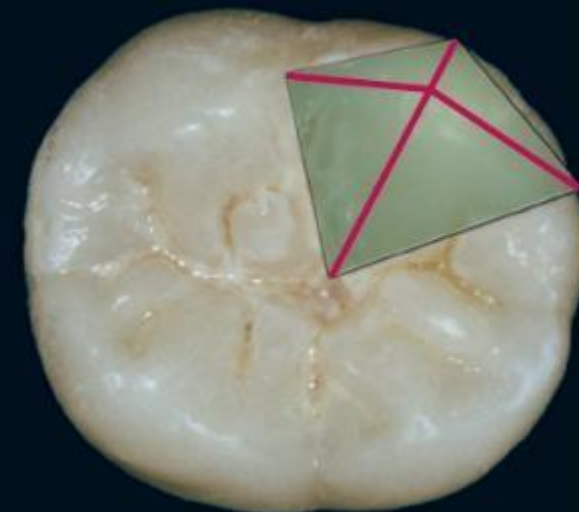
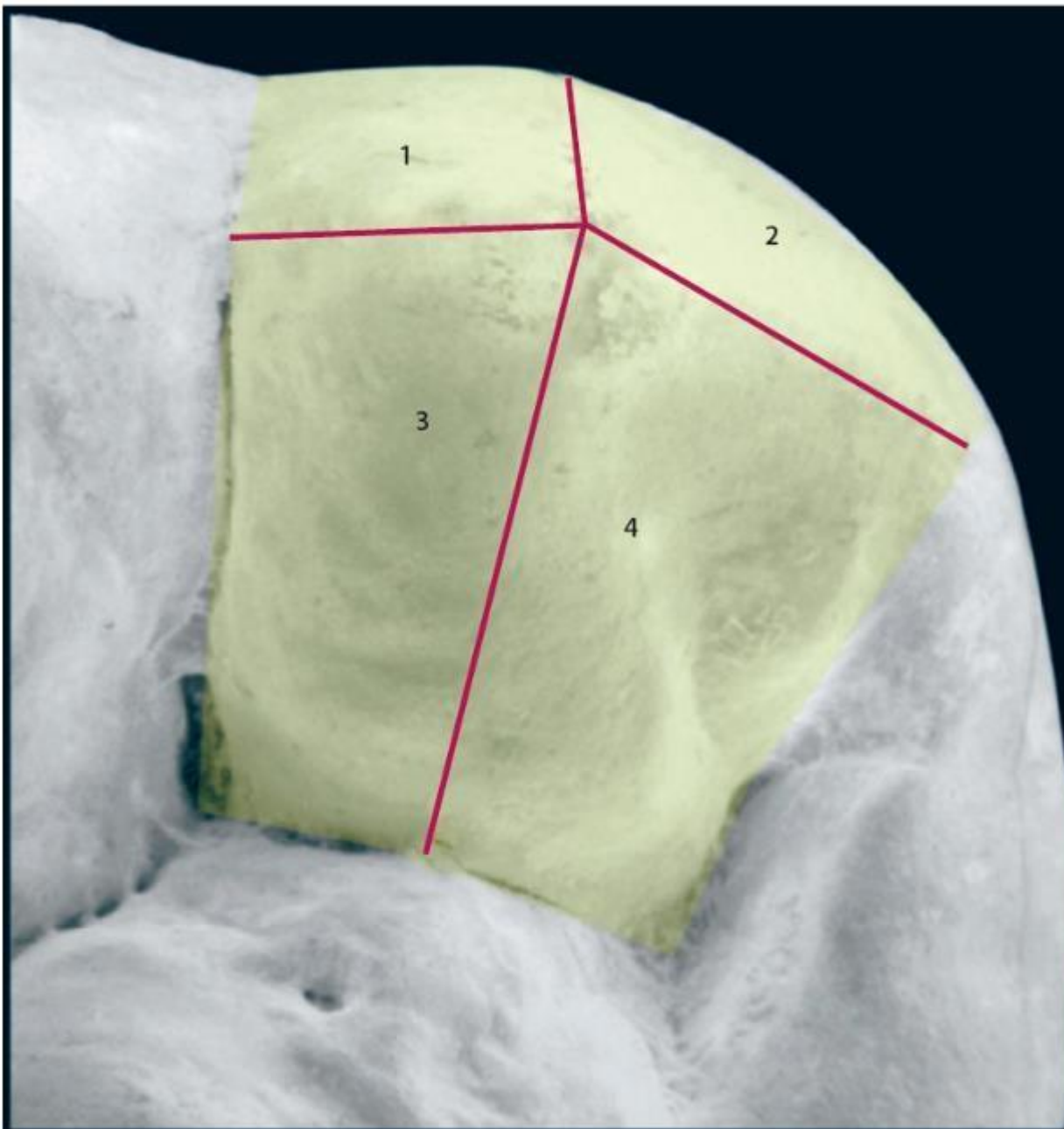
- Cúspides apresentam o formato geométrico de uma pirâmide, de base quadrangular (exceto a cúspide mesiolingual do primeiro molar superior), com faces (vertentes) e arestas. O encontro em vertentes de diferentes cúspides forma os sulcos principais.





- Vertentes são as faces de uma cúspide e arestas são segmentos de retas formados pelo encontro de vertentes de uma mesma cúspide.
- As arestas paralelas ao eixo mesiodistal denominam-se arestas **longitudinais** e as perpendiculares a esse mesmo eixo são denominadas arestas **transversais**.





1 e 2: vertentes externas ou lisas
3 e 4: vertentes internas ou triturantes

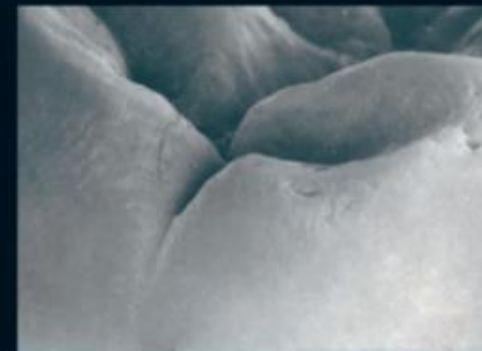


CURSOMS

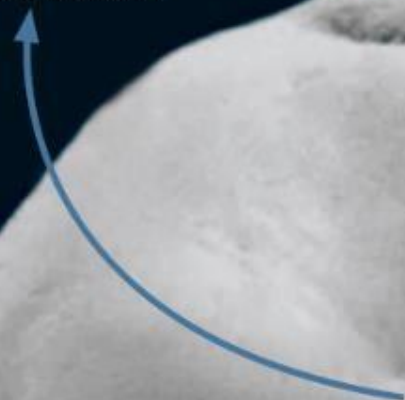
O CURSO QUE MAIS APROVA

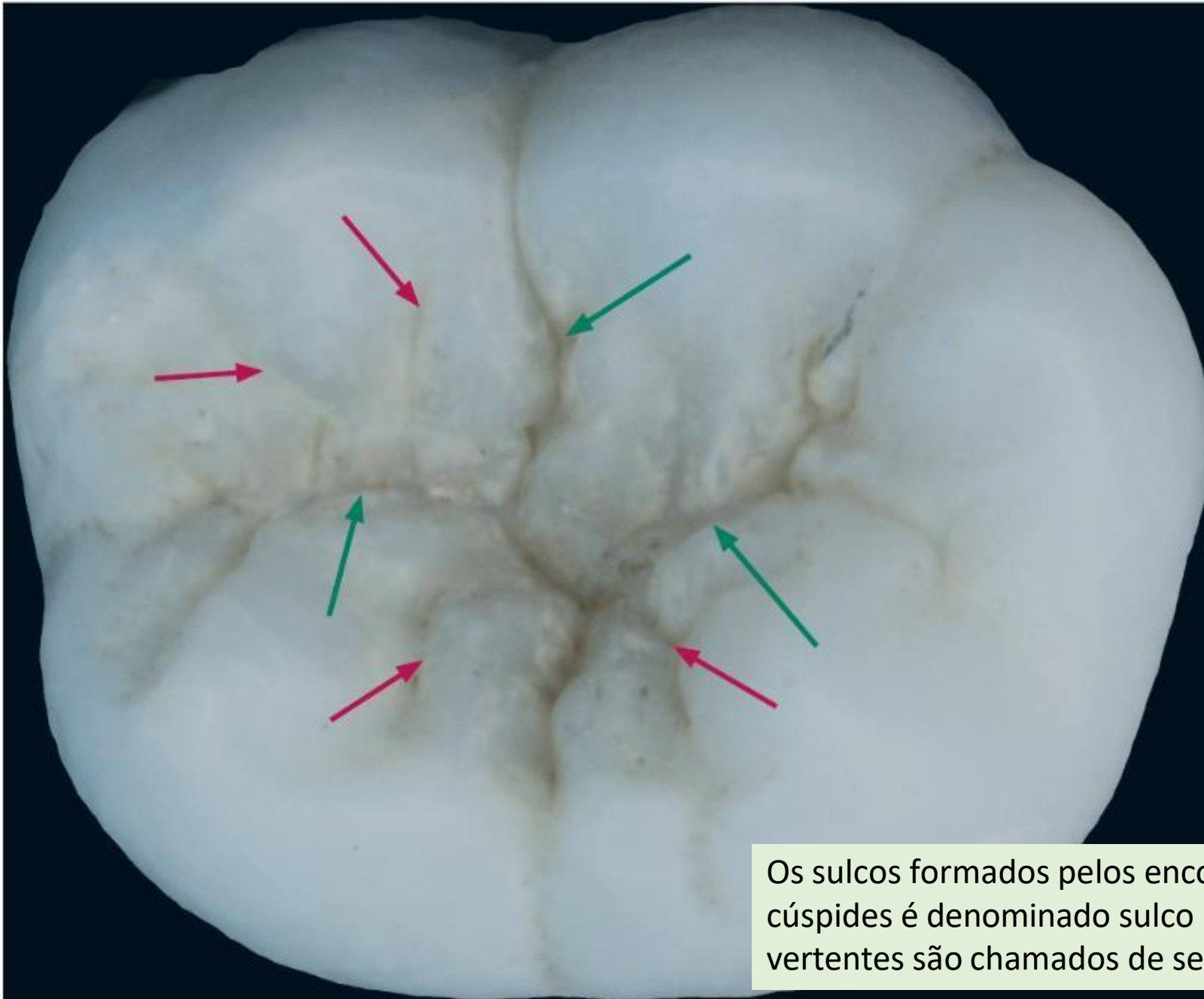
CURSOMS.COM.BR

Sulcos secundários são depressões nas vertentes internas das cúspides, sendo mais profundos quanto mais próximos estiverem do sulco principal.



Sulcos secundários

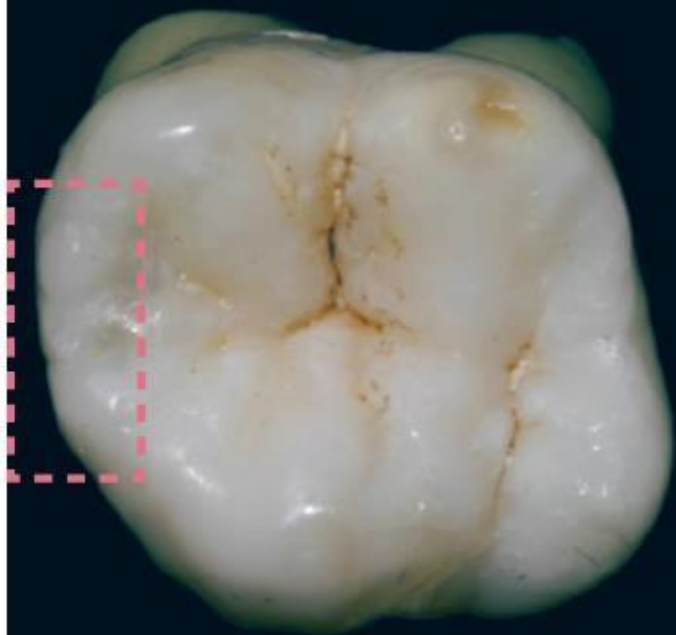




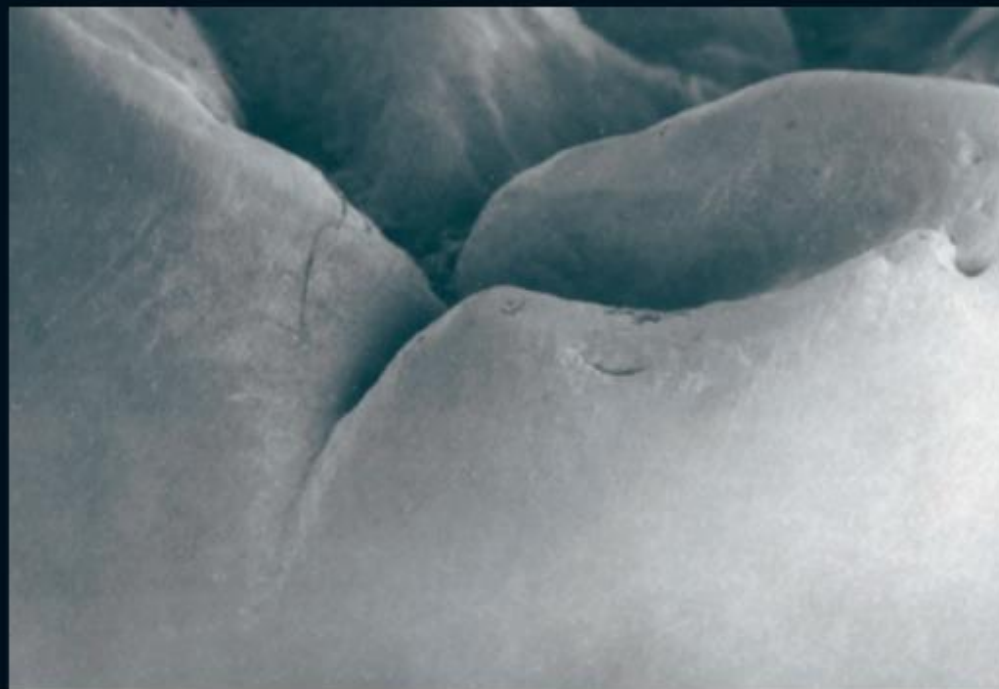
Os sulcos formados pelos encontros de vertentes de diferentes cúspides é denominado sulco principal. Sulcos localizados nas vertentes são chamados de secundários.

CRISTA MARGINAL TRANSVERSAL:

É uma saliência do esmalte observada nas proximais das faces oclusais dos dentes posteriores e que une as cúspides vestibulares às linguais (ou palatinas).

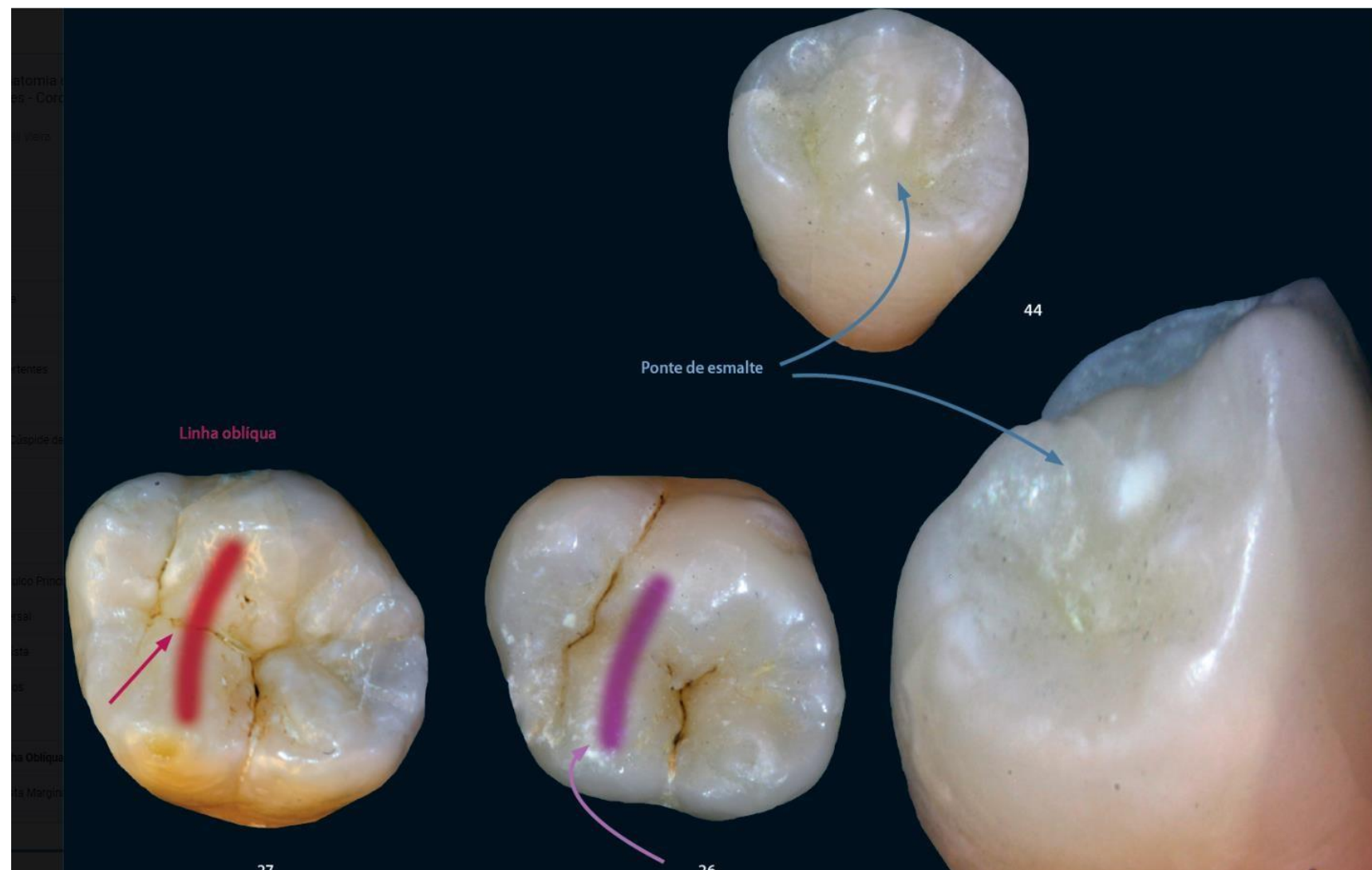


16

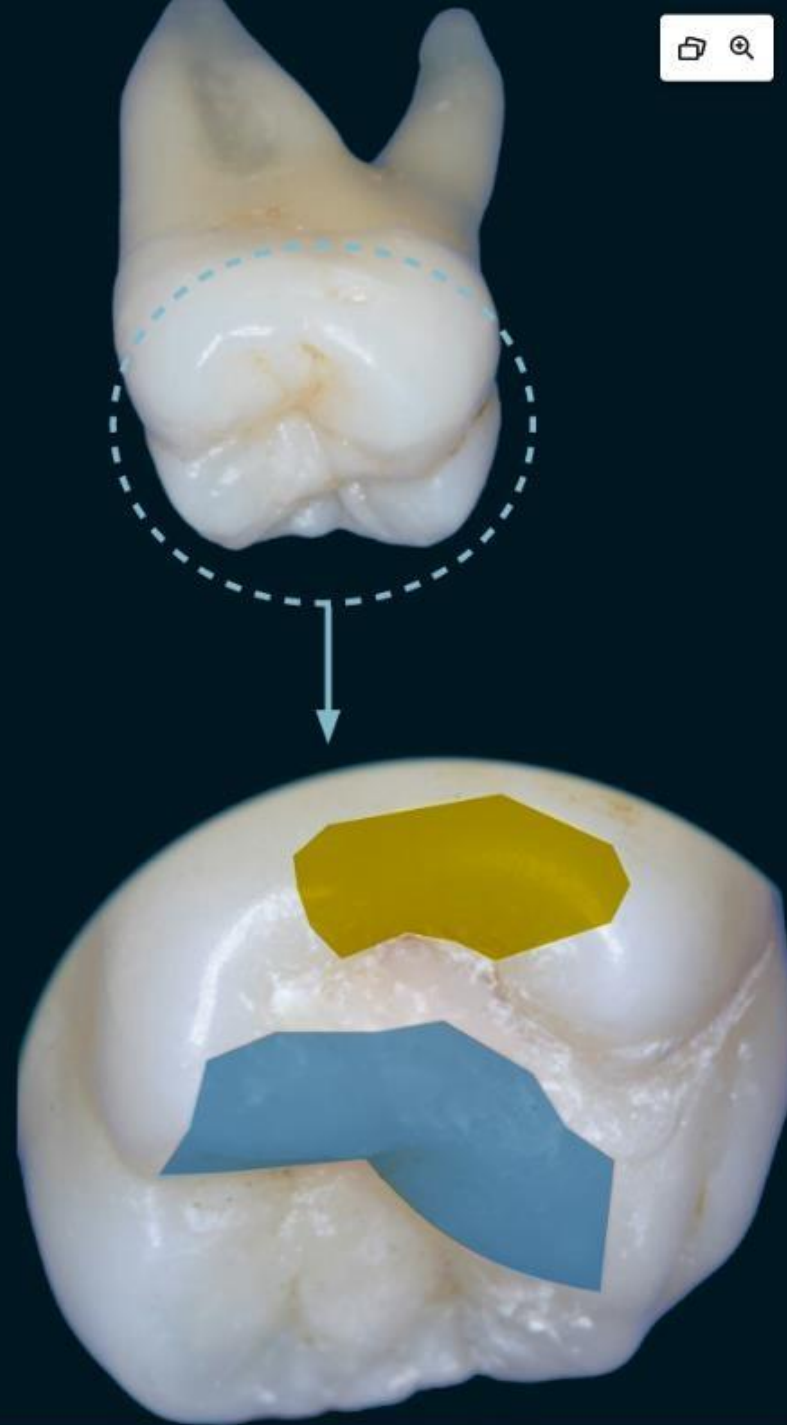
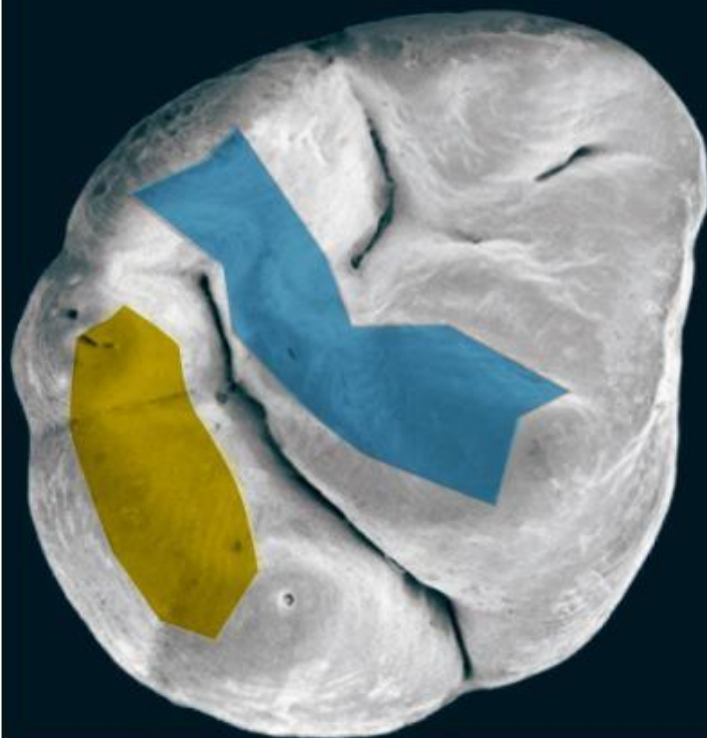




Pontes de esmalte são proeminências que unem as cúspides opostas. Estão contidas dentro da face oclusal e não apresentam solução de continuidade. São características dos primeiros molares superiores e de alguns primeiros pré-molares inferiores. Nos molares, também podem ser denominadas linha (ou crista) oblíqua interna. Quando há solução de continuidade nos molares, interrompidos pelo sulco mesiodistal, denomina-se linha oblíqua.



Ponte de esmalte
Crista marginal distal





ERUPÇÃO

- Erupção ativa – movimento do dente.
- Erupção passiva – afastamento da gengiva
- O desenvolvimento e a erupção dos dentes são facetas do crescimento somático e, em decorrência, podem ser afetados por fatores sistêmicos;
- Nos casos de distúrbio endócrino, deve-se esperar atraso generalizado do irrompimento dos dentes.
- Dentre as glândulas endócrinas, a hipófise e a tireóide são as que exercem maior controle sobre o desenvolvimento e irrompimento dentais.
- Fatores locais, como por exemplo a falta de espaço no arco dental ou a presença de cistos, podem atrasar e até mesmo impedir a erupção



ERUPÇÃO

- Fases: pré-eruptiva, pré-funcional e funcional
- Fase pré-eruptiva:
 - Movimentação do germe dental;
 - Termina quando a coronogenese termina e inicia a rizogenese
 - O germe dental ainda está confinado quase inteiramente em uma cripta óssea.
 - Ao final desta fase, em raras ocasiões, o epitélio reduzido do esmalte pode sofrer alterações que resultam na formação de um cisto – cisto de erupção.



ERUPÇÃO

- Fases: pré-eruptiva, pré-funcional e funcional
- Fase pré-funcional:
 - Vai da rizogenese até o posicionamento do dente no plano oclusal
 - A coroa aparece na cavidade bucal, a raiz ainda não está completamente formada – maior chances de mau posicionamento;
 - Quando a borda incisai ou as cúspides se aproximam da mucosa gengival, o epitélio reduzido do órgão do esmalte e o epitélio gengival fusionam-se.



ERUPÇÃO

- Fases: pré-eruptiva, pré-funcional e funcional
 - Pré-eruptiva, eruptiva, pós-eruptiva
-
- Fase funcional:
 - Após terem erupcionado os dentes se ajustam entre si;
 - Movimentos prevalentes para oclusal e mesial;
 - Velocidade de erupção **MAIOR ANTES DO CONTATO OCLUSAL**
 - **RETENÇÃO DOS DECÍDUOS**: molares decíduos mais frequentes, na ausência do permanente, ficam em infraoclusão e anquilosam.

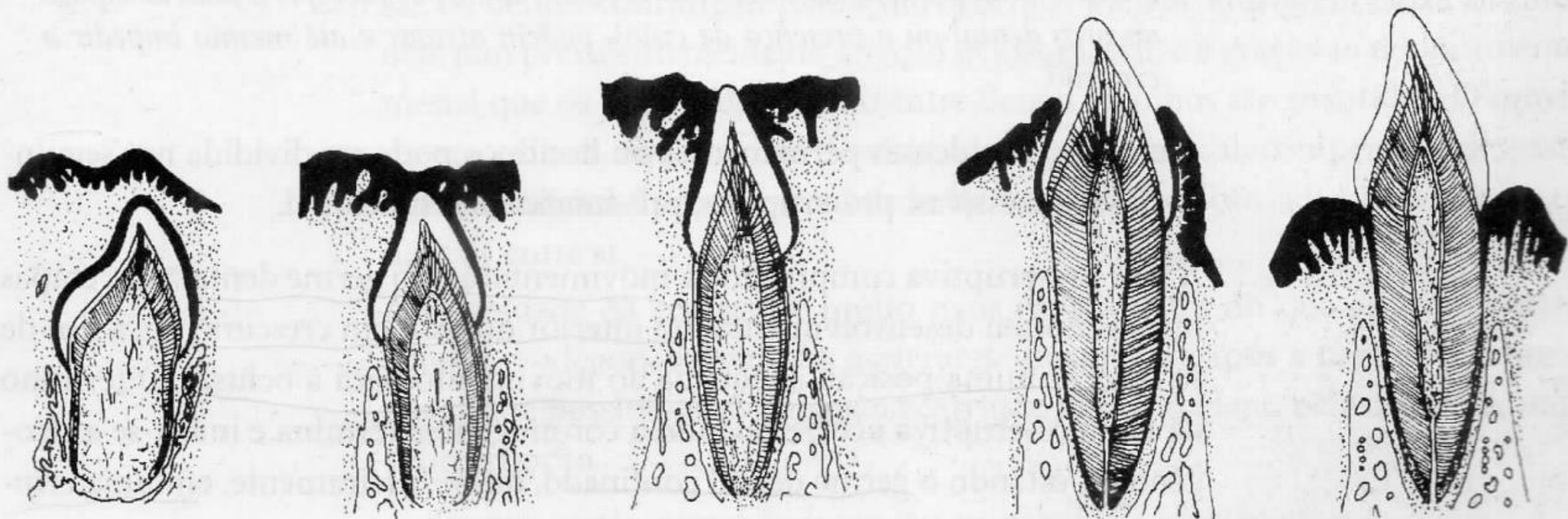


Figura I-29 – Aspectos histológicos da erupção de um dente. Notar no segundo desenho a fusão do epitélio reduzido do esmalte (traço preto contornando a coroa) com o epitélio bucal e, na sequência, a emergência do dente na cavidade bucal e a formação da inserção epitelial (adaptado de Brescia).



Odontogênese

- Por volta da 7ª e da 8ª semana, há o término dos preparos para a divisão das cavidades bucal e nasal e a formação do palato definitivo.
- A partir desses estágios, o desenvolvimento embrionário bucal e de todo o organismo passa a ocorrer de forma acelerada. Um dos eventos resultantes dessa fase é o desenvolvimento dos dentes, processo denominado odontogênese.



Odontogênese

- Aproximadamente na 8ª semana, a lâmina dentária de cada arco mostra dez centros de proliferação das células epiteliais espaçados entre si, formando uma estrutura arredondada que recebe o nome de broto ou botão. Essa estrutura e o ectomesênquima que o envolve são os precursores dos dentes decíduos, denominados germes dentários.
- Um germe dentário é formado por uma estrutura ectodérmica, que dará origem ao esmalte, e por uma porção mesodérmica, que, por sua vez, originará a polpa dentária, a dentina, o cimento e as estruturas de suporte do dente



Odontogênese

- Os germes dentários permanentes desenvolvem-se a partir da lâmina dentária, por lingual dos decíduos correspondentes.
- Insisivos permanentes= 5o mês de vida intrauterina
- Segundos pré-molares= 11o mês de vida intraut.
- 1º molar permanente: de 4 a 5 meses de vida intrauterina;
- 2º molar permanente: após o 1o ano de vida;
- 3º molar: mais ou menos entre os 4 e 5 anos.



Odontogênese

- FASES:
- BOTÃO: condensação epitelial em forma de esfera
- CAPUZ: composta por epitélio interno, epitélio externo, retículo estrelado, papila dentária e folículo dentário.
- CAMPÂNULA: histodiferenciação dos tecidos provocada pelo crescimento das partes externas do capuz, que se aprofundam no ectomesênquima subjacente, e também pela depressão ocupada pela papila dentária.
- COROA OU CAMPANULA AVANÇADA: depósito de esmalte e dentina da coroa do futuro dente, caracterizando o processo de dentinogênese e amelogênese.
- RAÍZ: conclui-se a formação radicular (até o fechamento do ápice), além da formação do periodonto de inserção (cimento, ligamento periodontal e osso alveolar).

